
Práctica 5: Procesamiento Homomórfico y Cepstrum

Semana 5

1. Implementación del cepstrum real de una señal:

a) Determine en forma analítica la expresión del cepstrum complejo de la siguiente señal:

$$x(n) = x_1(n) * x_2(n) * x_3(n)$$

Donde:

$$x_1(n) = a^n u(n)$$

$$x_2(n) = \delta(n) + b\delta(n+1)$$

$$x_3(n) = \delta(n) + \alpha\delta(n - N_p)$$

asuma que $a = 0,95$, $b = 0,9$, $\alpha = 0,7$, y $N_p = 15$.

b) Verifique la relación entre el cepstrum complejo calculado en forma teórica, con el cepstrum implementado con DFT (cepstrum real). Analice qué requerimientos tiene que tener la señal para poder utilizar cepstrum con DFT para emular el verdadero Cepstrum.

2. Liftering, utilización del Cepstrum para deconvolución.

Un sistema $H(z)$ con dos polos complejos conjugados $\rho e^{\pm j\theta}$ es excitado con un tren de deltas de duración finita.

a) Calcule el cepstrum complejo analítico tanto de la excitación

$$p_w(n) = \sum_{r=0}^L \beta^r \delta(n - r N_p)$$

con $\beta = 0,9999$, y $N_p = 15$, como de la respuesta impulsiva del sistema $h(n)$ con $\rho = 0,8$ y $\theta = \pi/4$.

b) Compare gráficamente el cepstrum analítico con el obtenido mediante DFT. Qué precauciones deben tomarse para que pueda utilizarse adecuadamente el cepstrum con DFT en este caso?

c) Obtenga a partir del cepstrum la envolvente del espectro utilizando Liftering. Determine la cantidad de coeficientes apropiados y demás parámetros. Comparar con el liftering del cepstrum analítico.

3. Implementación del cepstrum de una vocal sintética

A continuación se dan los parámetros correspondientes al fonema /ae/ del inglés asumiendo que la entrada $p(n)$ es un tren de impulsos con una frecuencia fundamental $F_0 = 125$ Hz. El modelo del tracto vocal consta de cinco resonancias y su función de sistema $V(z)$ viene dada por:

$$V(z) = \frac{1}{\prod_{k=1}^5 (1 - 2e^{-2\pi\sigma_k T} \cos(2\pi F_k T) z^{-1} + e^{-4\pi\sigma_k T} z^{-2})}$$

donde:

$$\{F_k, \sigma_k\} = \{(660, 60), (1720, 100), (2410, 120), (3500, 175), (4500, 250)\}$$

Finalmente el modelo de radiación labial viene dado por:

$$R(z) = 1 - \gamma z^{-1} \quad \gamma = 0,96$$

No consideramos el modelo glotal.

- a) Asumiendo que $T = 1/16000$, grafique los espectros de cada uno de los componentes (excitación, tracto vocal y radiación) y de la señal sintetizada. Conviértalo en archivo wav y verifique si el sonido corresponde efectivamente el fonema /ae/.
- b) Plantee la expresión del cepstrum complejo de esta señal.

4. *Liftering, comparación con el espectro real.*

Utilizar el cepstrum real calculado por DFT y liftering para obtener la envolvente del espectro.

- a) Calcular el cepstrum real de la señal generada en el ejercicio anterior utilizando DFT y grafíquelo para determinar el ancho de la ventana de liftering necesaria para obtener el espectro de la envolvente. Compare con la verdadera envolvente.
- b) Para la señal fantasia.wav, ejecute el cálculo anterior de recuperar el espectro de la envolvente por cepstrum y liftering sobre ventanas de señal superpuestas parcialmente del mismo modo que en el caso de LPC de la práctica anterior. Luego grafique las envolventes como una superficie. Comparar con el gráfico obtenido por LPC.

5. *Coefficientes mel-cepstrum (MFCC)* Se tratará de comparar los coeficientes MFCC con el cepstrum real

- a) Grafique superpuestos los espectros del banco de filtros triangulares equiespaciados en escala mel para los primeros cinco filtros comenzando a partir de la frecuencia 100 hz. y terminando en 4000 Hz.
- b) Implemente una función de matlab que calcule los coeficientes MFCC. La función recibe como entrada la cantidad de coeficientes a calcular, el frame con la señal de habla y devuelve los coeficientes MFCC correspondientes a dicho frame.
- c) Grafique los coeficientes MFCC con la rutina implementada para los mismos frames que usó en fantasia.wav en el punto anterior. Grafíquelo superpuesto a los espectros de LPC y cepstrum.